

## I단원을 한눈에 — 변화와 다양성

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 읽고 → 이해하고 → 주고받고 → 지우고 → 드나든다

### 변화는 무엇을 남기고, 무엇을 만드는가?

01  
읽는다

#### 지질시대와 생물의 변천

화석의 급변으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신  
대멸종 = 급격한 환경 변화 → 멸종 → 빈자리 재편 (다양성의 계단)

격변은 생물을 어떻게 바꿨나?

02  
이해한다

#### 진화와 생물다양성

변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 '고른다'(자연선택)  
과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 · 다양성 3층(유전자·종·생태계)

생물과 문명을 움직인 화학은?

03  
주고받는다

#### 산화와 환원 — 산소와 전자의 이동

산소를 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자를 잃으면 산화·얻으면 환원(잃산얻환)  
광합성(CO<sub>2</sub> 환원) · 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원) — 언제나 동시

이온의 만남은 무엇을 지우나?

04  
지운다

#### 산·염기와 중화 반응

산 = H<sup>+</sup>(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH<sup>-</sup>(쓴맛·미끈) · 지시약이 판정  
H<sup>+</sup> + OH<sup>-</sup> → 물 — 신호는 온도 상승 + 색 변화 (제산제·석회·레몬즙)

변화마다 함께 드나드는 것은?

05  
드나든다

#### 화학 변화와 에너지 출입

발열(주위 온도 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 / 흡열(↓): 광합성·열분해·질산 암모늄  
판정은 주위의 온도 하나 — 손난로·발열 도시락 vs 냉각 팩·뽕 굽기

단원 개념 지도 | 화석에서 에너지까지 — 변화가 흘러가는 길

"변화는 흔적을 남기고 다양성을 낳는다 — 그리고 그 모든 변화의 바닥엔 물질과 에너지의 주고받기가 있다."

## 01 지질시대와 생물의 변천

9쪽

- ✓ 구분 기준 = 생물계(화석)의 급변 — 시간 간격이 아니다
- ✓ 표준 화석(짧고 넓게 — 언제) vs 시상 화석(좁고 길게 — 환경)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산·최대) · 중생대 말(소행성·공룡 퇴장)

선캄브리아 88 %

삼엽충·고

다양성의 계단

## 02 진화와 생물다양성

22쪽

- ✓ 변이가 먼저 — 환경은 만들지 않고 고른다(자연선택)
- ✓ 변하는 것은 개체가 아니라 집단의 구성 — 핀치·내성균이 증거
- ✓ 다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종(바나나)의 교혼

잃은 건 라마르크

폭 = 변이

평균 이동 = 선택

## 03 산화와 환원

35쪽

- ✓ 산소: 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화 (잃산연환)
- ✓ 광합성 =  $\text{CO}_2$  환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 구리+은 이온: 푸른색은 구리 이온 — 산화·환원은 언제나 동시

산소 도둑 코크스

호흡 = 포도당 산화

## 04 산·염기와 중화 반응

50쪽

- ✓ 산 =  $\text{H}^+$ (신맛·금속→수소 기체) / 염기 =  $\text{OH}^-$ (쓴맛·미끈)
- ✓ 지시약: 리트머스 산붉·염푸 / 페놀프탈레인 염기만 붉게 / BTB 노초파
- ✓ 중화  $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{물}$  — 완전 중화점에서 온도 최고·BTB 초록

제산제

석회

레몬즙

## 05 화학 변화와 에너지 출입

65쪽

- ✓ 발열(주위 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ 흡열(주위 ↓): 광합성·열분해·질산 암모늄+물 — 냉각 팩·빵
- ✓ 판정 기준은 반응이 아니라 주위의 온도 — 온도계 하나면 끝

철+산소 = 손난로

질산 암모늄 = 냉각 팩

"01의 대멸종, 02의 자연선택,  
03의 광합성, 04의 중화열, 05의 발열 —  
다섯 이야기를 한 문장으로 이어 말해 보자."

마히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

## 시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다. ( O , X )
- 2 변이는 자연선택이 일어나기 전부터 집단에 존재한다. ( O , X )
- 3 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다. ( O , X )
- 4 중화 반응의 완전 중화점에서 혼합 용액의 온도가 가장 높다. ( O , X )
- 5 순간 냉각 팩은 발열 반응을 이용한 도구다. ( O , X )

이제까지를 끝으로 끝까지 복습을 — (교과) X S O 7 (교과) X E O 2 (교과) 끝은 복습을 X T 15요